Card Partner: All-in-One TCG Platform

Servicios y Sistemas Web - Laboratorio L2

M. Álvarez, Á. López, S. Otero, E. Santiesteban

Universidad de Valladolid

Curso 25-26

¿Qué vamos a ver hoy?

1. El Concepto Card Partner
2. Diferenciación Competitiva
3. Arquitectura del Sistema
4. El Corazón: Integración de APIs
5. Funcionalidades Estrella
6. Conclusión

Contexto y Problema

- **Crecimiento de los TCG:** El mercado de cartas coleccionables está en auge (One Piece, Lorcana, etc.).
- **Información Dispersa:** Los jugadores deben saltar entre 4 webs distintas para precios, mazos, noticias y reglas.
- **Barrera de Entrada:** Los principiantes se sienten abrumados por la falta de guías centralizadas.

Nuestra Propuesta

Una aplicación web **All-in-One** que centraliza catálogo, mercado, construcción de mazos y comunidad en una experiencia fluida.

¿Por qué Card Partner es diferente?

A diferencia de sitios como *Card Market* o *Limitless TCG*, nosotros aportamos:

Enfoque Social Real: Sistema de comentarios y valoraciones para democratizar el "META".

Gestión de Colección: Wishlist integrada y gestión de mazos personales/públicos.

Inteligencia Contextual: Traducción asistida por IA que entiende la jerga técnica (Ramp, OTK, Mill).

Visualización Dinámica: Constructor de mazos con filtros inteligentes basados en el líder seleccionado.

Stack Tecnológico y Datos

Backend & Frontend:

- JSP y Servlets (Arquitectura MVC).
- DAOs para abstracción de persistencia.
- Base de Datos MariaDB (Relacional).

Pilares de Información:

- Usuarios (Roles: Jugador, Editor, Admin).
- Catálogo Técnico (Cartas, Atributos, Precios).
- Interacción (Comentarios, Valoraciones, Wishlist).

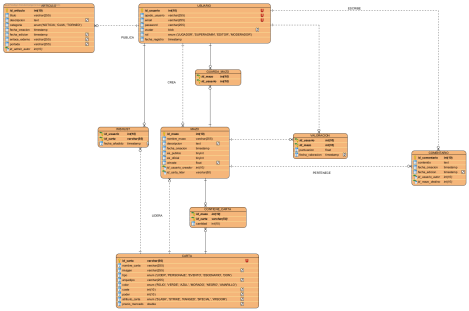


Figura: Esquema Relacional

Sincronización Automática (OPTCG API)

Reto: Mantener 2000+ cartas actualizadas manualmente es imposible.

- **Consumo REST:** Uso de la librería **GSON** para parsear JSONs masivos.
- **Artes Alternativos:** Algoritmo basado en `HashMap` para detectar duplicados y asignar sufijos de ID (`_p1`, `_p2`).
- **Robustez:** Implementación de ."Escudos Antimisioles"(timeouts y validadores de nulos).

Resultado

Base de datos siempre al día con los últimos lanzamientos de Bandai de forma autónoma.

Inteligencia Artificial Contextual (Gemini/Groq)

Diferenciador Clave: Traducción que no parece de Google.

- **Llama-3 via Groq:** Integración mediante HTTP Post.
- **Prompts Dinámicos:** La IA recibe instrucciones distintas según si traduce un mazo (técnico) o un comentario (natural).
- **Tolerancia a Fallos:** Si la API no responde, el sistema muestra el texto original sin romper la interfaz.

```
String instruccion = switch (tipo) {
  case "MAZO" -> "Translate using TCG jargon (Ramp, OTK). ONLY output text: ";
  ...
};
```

Demo de Capacidades

- **Constructor de Mazos:** Ventanas modales y filtros automáticos por color/arquetipo del líder.
- **Módulo Social:** Rankings de mazos por *winrate* y popularidad entre usuarios.
- **TCG Hub:** Estructura preparada para escalar a otros juegos (Magic, Pokémon) con un solo click.

Trabajo Realizado y Futuro

- **Logro:** Hemos transformado un concepto estático en una herramienta funcional capaz de gestionar miles de registros.
- **Tecnología:** La combinación de DAOs sólidos y APIs externas nos da una escalabilidad profesional.
- **Próximos Pasos:** Automatización total de Wishlist y comparador de precios en tiempo real entre vendedores.

¡Muchas gracias!

¿Preguntas?